

BANCO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
BDP S.A.M.

PLAN DE PRUEBAS

Consultoría para la Provisión de Software para PYME y Banca Empresa
Versión 1.0 — Mayo 2026

Proyecto	Digitalización Proceso Crediticio PYME y BE
Cliente	Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)
Alcance	14 RFs + 7 RNFs (4 implementados, 10 planificados)
Metodología	Ágil — Pruebas por Sprint
Equipo	5 desarrolladores + Diego (Product Owner)
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Proyecto	Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa
Cliente	Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)
Alcance	14 RFs + 7 RNFs (4 implementados, 10 planificados)
Tipos de pruebas	Funcionales, Validación, Integración, Seguridad, Rendimiento, Usabilidad
Herramientas	JUnit 5 + Mockito (backend), Jest + React Testing Library (frontend), Thunder Client (API), SonarQube (calidad)
Metodología	Ágil — Pruebas por Sprint
Equipo	5 desarrolladores + Diego (Product Owner — Aceptación)

2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

2.1 Niveles de Prueba

Nivel	Descripción	Herramienta	Responsable
Unitarias	Validar métodos individuales de Agregados y Comandos	JUnit 5 + Mockito	Desarrollador
Integración	Verificar comunicación Controller → Command Gateway → Aggregate	JUnit 5 + Axon Test Fixture	Desarrollador
API	Probar endpoints REST con datos reales	Thunder Client	Desarrollador
Frontend	Validar componentes React y flujos de usuario	Jest + React Testing Library	Desarrollador
Validación RNF	Verificar ±10 Bs, tiempos, seguridad, usabilidad	JUnit + Manual	Desarrollador
Calidad de Código	Análisis estático de bugs y deuda técnica	SonarQube	Automático
Aceptación	Validar criterios de aceptación de cada RF	Manual (navegador)	Diego (PO)

2.2 Cobertura de Pruebas por Sprint

Sprint	RFs Incluidos	Unitarias	Integración	API	Frontend	Validación RNF
Sprint 1	RF-AUTH-01, RF-02.1	☑	☑	☑	☑	RNF-05
Sprint 2	RF-02.2, RF-03.1	☑	☑	☑	☑	RNF-02
Sprint 3	RF-03.2, RF-03.3	⌚	⌚	⌚	⌚	RNF-03

Sprint 4	RF-04.1, RF-06.1	⌚	⌚	⌚	⌚	—
Sprint 5	RF-05.1, RF-08.1	⌚	⌚	⌚	⌚	—
Sprint 6	RF-07.1, RF-11.1	⌚	⌚	⌚	⌚	RNF-01, RNF-04
Futuro	RF-09.1, RF-10.1, RF-12.1	⌚	⌚	⌚	⌚	RNF-07

3. CASOS DE PRUEBA — RFs IMPLEMENTADOS

3.1 RF-AUTH-01: Pantalla Principal — Menú Modelos

CP-AUTH-001

ID	CP-AUTH-001
Objetivo	Verificar que el menú principal muestra todos los modelos de evaluación
Precondición	Backend corriendo en localhost:8080, frontend en localhost:5173
Prioridad	Alta (Must Have)
Responsable	Desarrollo

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Abrir navegador en localhost:5173	URL	Se muestra la página con la barra azul BDP
2	Esperar carga del menú	—	Se muestran 3 tarjetas: Agrícola, Pecuario, Industrial
3	Verificar colores corporativos	—	Barra superior #003366, borde de tarjetas #FFC107
4	Hacer click en tarjeta Agrícola	—	Muestra alerta 'Redirigiendo a Evaluación Agrícola'

CP-AUTH-002

ID	CP-AUTH-002
Objetivo	Verificar que el backend responde con la lista de modelos
Precondición	Backend corriendo
Tipo	Prueba API

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	GET http://localhost:8080/api/v1/modelos/menu	—	Status 200, JSON con 3 modelos
2	Verificar contenido del JSON	—	[Agrícola, Pecuaria, Producción]

3.2 RF-02.1: Registro de Cliente

CP-REG-001

ID	CP-REG-001
Objetivo	Verificar registro exitoso de un cliente nuevo
Precondición	Backend y frontend corriendo. No existe cliente con CI 12345678
Prioridad	Alta (Must Have)

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Navegar a /registro-cliente	URL	Se muestra formulario con 4 campos
2	Ingresar nombre completo	Juan Perez Flores	Campo acepta el valor
3	Ingresar número de documento	12345678	Campo acepta el valor
4	Ingresar email	juan@email.com	Campo acepta el valor
5	Ingresar teléfono	77777777	Campo acepta el valor
6	Click en Crear Expediente	—	Snackbar verde: 'Cliente registrado exitosamente'
7	Esperar redirección	—	Navega a /checklist/12345678

CP-REG-002

ID	CP-REG-002
Objetivo	Verificar bloqueo de registro duplicado
Precondición	Cliente con CI 12345678 ya registrado

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Repetir pasos del CP-REG-001	Mismos datos	Snackbar rojo: 'El cliente con CI/NIT 12345678 ya existe'

CP-REG-003

ID	CP-REG-003
Objetivo	Verificar validación de campos obligatorios

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Dejar nombre vacío	""	Mensaje: 'Nombre completo debe tener al menos 5 caracteres'
2	Ingresar documento corto	123	Mensaje: 'Documento debe tener entre 7 y 10 dígitos'
3	Ingresar email inválido	juanmail	Mensaje: 'Formato de email inválido'

3.3 RF-02.2: Checklist de Documentos

CP-CHK-001

ID	CP-CHK-001
Objetivo	Verificar que el sistema bloquea el avance si faltan documentos obligatorios
Precondición	Cliente registrado. Checklist con todos los documentos en false
Prioridad	Alta (Must Have)

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Navegar a /checklist/12345678	—	Se muestran 7 documentos con checkboxes
2	Verificar estado inicial	—	Chip rojo: 'Incompleto — Faltan documentos'
3	Verificar botón Continuar a Balances	—	Botón GRIS deshabilitado
4	Marcar solo CI_FRENTE y CI_REVERSO	—	Botón sigue GRIS (faltan otros 3 obligatorios)
5	Marcar FACTURA_AGUA, FACTURA_LUZ, ESTADO_CUENTA	—	Chip verde: 'Completo — Puede avanzar'
6	Verificar botón Continuar a Balances	—	Botón AZUL habilitado

CP-CHK-002

ID	CP-CHK-002
Objetivo	Verificar que los documentos opcionales no bloquean el avance
Precondición	Solo documentos obligatorios marcados

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Marcar solo los 5 obligatorios	—	Botón Continuar se habilita
2	Dejar AVAL_BANCARIO y DECLARACION_JURADA sin marcar	—	El avance NO se bloquea

3.4 RF-03.1: Volteo de Balances

CP-BAL-001

ID	CP-BAL-001
Objetivo	Verificar que el sistema bloquea balances descuadrados ($>\pm 10$ Bs)
Precondición	Backend y frontend corriendo. Cliente con checklist completo

Prioridad	Crítica (Must Have + RNF-02)
-----------	------------------------------

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Navegar a /volteo-balances/12345678	URL	Tabla con 15 cuentas en cero
2	Ingresar CAJA_BANCOS	10000	Subtotal Activo Corriente = 10000
3	Ingresar PROVEEDORES	5000	Subtotal Pasivo Corriente = 5000
4	Ingresar CAPITAL_SOCIAL	3000	Total Patrimonio = 3000
5	Verificar indicador	—	Chip rojo: Descuadre: 2000.00 Bs
6	Verificar botón Continuar	—	Botón GRIS deshabilitado

CP-BAL-002

ID	CP-BAL-002
Objetivo	Verificar que balances dentro del margen (± 10 Bs) son aceptados

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar CAJA_BANCOS	10000	—
2	Ingresar PROVEEDORES	5005	—
3	Ingresar CAPITAL_SOCIAL	4995	Total Pasivo+Patrimonio = 10000
4	Verificar diferencia	0 Bs	Chip verde: Balance Cuadrado
5	Verificar botón Continuar	—	Botón AZUL habilitado

CP-BAL-003

ID	CP-BAL-003
Objetivo	Verificar que el margen máximo de ± 10 Bs funciona correctamente

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	CAJA=10000, PROV=5000, CAPITAL=4995	Diferencia = 5 Bs	Aceptado (≤ 10 Bs)
2	CAJA=10000, PROV=5000, CAPITAL=4989	Diferencia = 11 Bs	Rechazado (> 10 Bs)

4. CASOS DE PRUEBA — RNFs

4.1 RNF-02: Validación ± 10 Bs

CP-RNF02-001

ID	CP-RNF02-001
Objetivo	Verificar que el backend rechaza el envío final con descuadre >10 Bs
Precondición	Backend corriendo
Tipo	Prueba API

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	POST /api/v1/balances/12345678/validar con cuentas descuadradas (diferencia 2000 Bs)	—	Status 400, mensaje BALANCE RECHAZADO
2	POST /api/v1/balances/12345678/validar con cuentas cuadradas (diferencia 0 Bs)	—	Status 200, mensaje Balance validado correctamente

4.2 RNF-05: Consistencia Visual BDP

CP-RNF05-001

ID	CP-RNF05-001
Objetivo	Verificar colores corporativos y consistencia visual
Tipo	Prueba Manual

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Verificar AppBar en todas las páginas	—	Color de fondo #003366
2	Verificar color secundario (botones, tarjetas)	—	Color #FFC107 en bordes y acentos
3	Verificar tipografía	—	Familia Roboto, Helvetica, Arial

5. CASOS DE PRUEBA — RFs PENDIENTES

5.1 RF-03.2: Indicadores Financieros (Sprint 3)

CP-IND-001

ID	CP-IND-001
Objetivo	Verificar cálculo automático de indicadores desde el balance
Precondición	Balance cuadrado existente
Estado	Pendiente de implementación

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
------	--------	------------------	--------------------

1	Navegar a /indicadores/12345678	—	Dashboard con tarjetas de indicadores
2	Verificar Liquidez Corriente	Act Cte=15000, Pas Cte=5000	3.00
3	Verificar Endeudamiento	Pas Total=5000, Act Total=27000	0.19 (19%)
4	Verificar ROE	Result Ejercicio=2000, Patrimonio=22000	0.09 (9%)

5.2 RF-03.3: Simulador de Pagos (Sprint 3)

CP-SIM-001

ID	CP-SIM-001
Objetivo	Verificar generación de cronograma de pagos
Precondición	Backend corriendo
Estado	Pendiente de implementación

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar monto, tasa, plazo	10000, 12%, 6 meses	Cuota mensual calculada
2	Verificar cronograma	—	6 filas con fecha, capital, interés, saldo
3	Cambiar plazo a 12 meses	—	Cronograma se recalcula automáticamente

6. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

ID	Tipo	Descripción	Endpoint	Esperado
INT-001	Backend ↔ Axon	Enviar comando y verificar evento generado	Command Gateway	Evento almacenado en Axon Server
INT-002	Frontend ↔ Backend	Registro de cliente desde la UI	POST /api/v1/clientes/registrar	Status 200, respuesta JSON
INT-003	Frontend ↔ Backend	Volteo de balances desde la UI	POST /api/v1/balances/{id}/validar	Status 200 o 400 según descuadre
INT-004	Backend ↔ PostgreSQL	Verificar conexión a BD	JDBC	Conexión establecida

7. PRUEBAS DE SEGURIDAD

ID	Prueba	Resultado Esperado
SEC-001	Acceso a endpoint sin autenticación	Permitido (fase actual sin JWT)

SEC-002	Inyección SQL en campo de texto	Datos sanitizados por JPA
SEC-003	Exposición de stack traces en errores	Pendiente: implementar @ControllerAdvice
SEC-004	CORS con origen no permitido	Actualmente * (pendiente restringir)

8. PRUEBAS DE RENDIMIENTO

ID	Prueba	Criterio	Estado
PERF-001	Tiempo de carga inicial	< 3 segundos (RNF-03)	Pendiente medición
PERF-002	Tiempo de respuesta API	< 2 segundos (RNF-03)	Pendiente medición
PERF-003	100 usuarios concurrentes	Sin degradación (RNF-03)	Pendiente (JMeter)
PERF-004	Cifrado/Descifrado AES-256	< 500 ms (RNF-01)	Pendiente

9. MÉTRICAS DE PRUEBAS

Indicador	Valor Actual	Objetivo
RFs implementados	4 de 14 (29%)	14 de 14
Casos de prueba ejecutables	12 (sobre 4 RFs)	40+ (sobre 14 RFs)
Cobertura de pruebas unitarias	0% (no implementadas aún)	≥ 80%
Cobertura de API probada	10 endpoints	25+ endpoints
Defectos encontrados	0 (pruebas manuales)	—
RNFs validados	2 de 7 (RNF-02, RNF-05)	7 de 7

10. PLAN DE EJECUCIÓN POR SPRINT

Sprint	Fecha	Pruebas a Ejecutar	Tipo	Responsable
Sprint 1	Ya ejecutado	CP-AUTH-001, CP-AUTH-002, CP-REG-001, CP-REG-002, CP-REG-003, CP-RNF05-001	Manual + API	Equipo
Sprint 2	Ya ejecutado	CP-CHK-001, CP-CHK-002, CP-BAL-001, CP-BAL-002, CP-BAL-003, CP-RNF02-001	Manual + API	Equipo
Sprint 3	Próximo	CP-IND-001, CP-SIM-001, INT-001, INT-002	Manual + API + Integración	Equipo
Sprint 4	Futuro	Pruebas RF-04.1, RF-06.1	Manual + API	Equipo
Sprint 5	Futuro	Pruebas RF-05.1, RF-08.1	Manual + API + PDF	Equipo
Sprint 6	Futuro	Pruebas RF-07.1, RF-11.1, Seguridad	Manual + API + Seguridad	Equipo

11. RIESGOS DE PRUEBAS

Riesgo	Impacto	Mitigación
Sin pruebas automatizadas	Errores no detectados	Implementar JUnit desde Sprint 3
Dependencia de pruebas manuales	Lentitud en verificación	Priorizar pruebas API con Thunder Client
Query Side en memoria	Datos se pierden al reiniciar	Migrar a PostgreSQL antes de pruebas de integración
Sin entorno de staging	Pruebas solo en desarrollo	Usar Docker Compose como entorno de pruebas

Documento elaborado para el proyecto BDP S.A.M. | Mayo 2026 | Versión 1.0